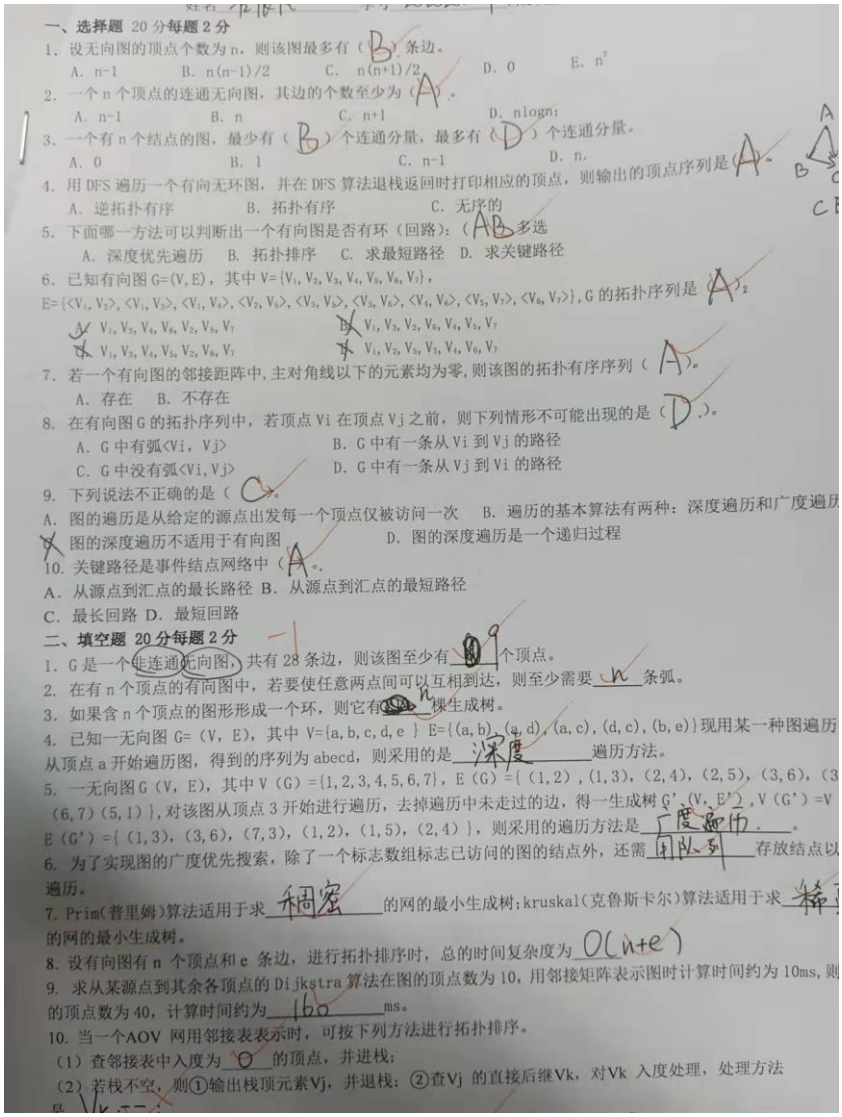


一、选择题 20 分每题 2 分

1. 设无向图的顶点个数为 n，则该图最多有（B）条边。
A. n-1　　B. n(n-1)/2　　C. n(n+1)/2　　D. 0　　E. n^2

2. 一个 n 个顶点的连通无向图，其边的个数至少为（A）。
A. n-1　　B. n　　C. n+1　　D. nlogn

3. 一个有 n 个结点的图，最少有（B）个连通分量，最多有（D）个连通分量。
A. 0　　B. 1　　C. n-1　　D. n

4. 用 DFS 遍历一个有向无环图，并在 DFS 算法退栈返回时打印相应的顶点，则输出的顶点序列是（A）。
A. 逆拓扑有序　　B. 拓扑有序　　C. 无序的

5. 下面哪一方法可以判断出一个有向图是否有环（回路）：（AB）多选
A. 深度优先遍历　B. 拓扑排序　C. 求最短路径　D. 求关键路径

6. 已知有向图 G=(V,E)，其中 V={V_1, V_2, V_3, V_4, V_5, V_6, V_7}，
E={<V_1, V_2>, <V_1, V_3>, <V_1, V_4>, <V_2, V_5>, <V_3, V_5>, <V_3, V_6>, <V_4, V_6>, <V_5, V_7>, <V_6, V_7>}，G 的拓扑序列是（A）。
A. V_1, V_3, V_4, V_6, V_2, V_5, V_7　　B. V_1, V_3, V_2, V_6, V_4, V_5, V_7
C. V_1, V_3, V_4, V_5, V_2, V_6, V_7　　D. V_1, V_5, V_5, V_3, V_4, V_6, V_7

7. 若一个有向图的邻接距阵中，主对角线以下的元素均为零，则该图的拓扑有序序列（A）。
A. 存在　B. 不存在

8. 在有向图 G 的拓扑序列中，若顶点 Vi 在顶点 Vj 之前，则下列情形不可能出现的是（D）。
A. G 中有弧<Vi，Vj>　　B. G 中有一条从 Vi 到 Vj 的路径
C. G 中没有弧<Vi,Vj>　　D. G 中有一条从 Vj 到 Vi 的路径

9. 下列说法不正确的是（C）。
A. 图的遍历是从给定的源点出发每一个顶点仅被访问一次　B. 遍历的基本算法有两种：深度遍历和广度遍历
C. 图的深度遍历不适用于有向图　　D. 图的深度遍历是一个递归过程

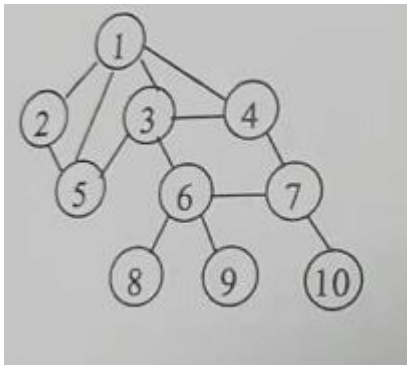
10. 关键路径是事件结点网络中（A）。
A. 从源点到汇点的最长路径 B. 从源点到汇点的最短路径
C. 最长回路 D. 最短回路

二、填空题 20 分每题 2 分

1. G 是一个非连通无向图，共有 28 条边，则该图至少有（9）个顶点。
2. 在有 n 个顶点的有向图中，若要使任意两点间可以互相到达，则至少需要（n）条弧。
3. 如果含 n 个顶点的图形形成一个环，则它有（n）棵生成树。
4. 已知一无向图 G=（V，E），其中 V={a,b,c,d,e } E={(a,b),(a,d),(a,c),(d,c),(b,e)}现用某一种图遍历从顶点 a 开始遍历图，得到的序列为 abecd，则采用的是（深度）遍历方法。
5. 一无向图 G（V，E），其中 V（G）={1,2,3,4,5,6,7}，E（G）={（1,2）,(1,3)，(2,4)，(2,5)，(3,6)，(3,7)(5,1)}，对该图从顶点 3 开始进行遍历，去掉遍历中未走过的边，得一生成树 G'（V，E'），V（G'）=V E（G'）={(1,3)，(3,6)，(7,3)，(1,2)，(1,5)，(2,4)}，则采用的遍历方法是（广度优先）。
6. 为了实现图的广度优先搜索，除了一个标志数组标志已访问的图的结点外，还需（队列）存放结点以遍历。
7. Prim（普里姆）算法适用于求（稠密）的网的最小生成树；kruskal（克鲁斯卡尔）算法适用于求（稀疏）的网的最小生成树。
8. 设有向图有 n 个顶点和 e 条边，进行拓扑排序时，总的时间复杂度为（O(n+e)）
9. 求从某源点到其余各顶点的 Dijkstra 算法在图的顶点数为 10，用邻接矩阵表示图时计算时间约为 10ms，则的顶点数为 40，计算时间约为（160）ms。
10. 当一个AOV 网用邻接表表示时，可按下列方法进行拓扑排序。
（1）查邻接表中入度为（0）的顶点，并进栈；
（2）若栈不空，则①输出栈顶元素Vj，并退栈；②查Vj 的直接后继Vk，对Vk 入度处理，处理方法是

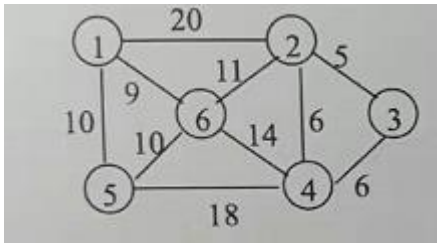
简答题 1

1. 给出下图 G:
（1）画出 G 的邻接表表示图；
（2）给出从顶点 1 开始，对图 G 用深度优先搜索法进行遍历时的顶点序列
（3）给出从顶点 1 开始，对图 G 用广度优先搜索法进行遍历时的顶点序列。
（4）根据你画出的邻接表，以顶点 1 为根，画出 G 的深度优先生成树和广度优先生成树。

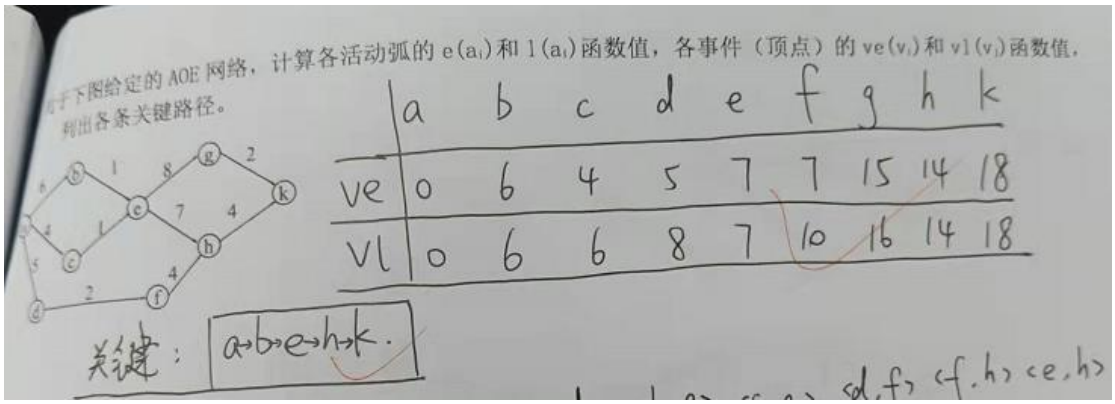


简答题 2

2. 已知一个无向图如下图所示，要求分别用 Prim 和 Kruskal 算法生成最小树（假设以①为起点，试画出构造过程）



简答题 3



简答题 4

